

บทที่ 7

การทดลอง

7.1 แนวคิดในการทดสอบระบบ

ระบบที่ทำงานด้วยการประมวลผลแบบขนานนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีการทดสอบและวัดผลถึงความสามารถและประสิทธิภาพของระบบ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้งานที่มีขนาดใหญ่และมีการคำนวณสูงๆเข้ามาใช้ในการทดสอบ เช่น การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การทำงานทางด้านกราฟิกสูงๆ เป็นต้น

ในโครงงานชิ้นนี้จะทำการทดสอบระบบคลัสเตอร์ที่เราได้ทำการติดตั้งไว้ โดยนำโปรแกรมที่เขียนโดยใช้หลักการทำงานแบบขนานมาทำการทดสอบ และจะทำการทดสอบถึงความเร็วของการประมวลผลระหว่างโปรแกรมซีเควนเชียลกับโปรแกรมขนานในจำนวนโหนดที่เพิ่มขึ้นต่างๆ กันออกไป เพื่อนำมาสรุปผลโดยหลักทั่วไปแล้วการวัดผลของการทำงานแบบขนานนั้นจะวัดตามจุดประสงค์ของการใช้งานการประมวลผลแบบขนาน 3 ประการนี้คือ

- ความเร็วในการประมวลผล ซึ่งอาจจะนำมาเปรียบเทียบกันได้โดย

$$\text{ค่าเปรียบเทียบความเร็ว} = \frac{\text{เวลาที่ใช้ในการประมวลผลบน 1 โพรเซสเซอร์}}{\text{เวลาที่ใช้ในการประมวลผลบนจำนวน p โพรเซสเซอร์}}$$

- ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร

$$EP = \frac{Sp}{P}$$

- ความประหยัดขึ้นของราคาค่าใช้จ่าย

โดยส่วนใหญ่แล้วการวัดผลโดยทั่วไปแล้วมักจะมองกันที่ความเร็วในการประมวลผลมากกว่า

7.2 การทดสอบระบบ

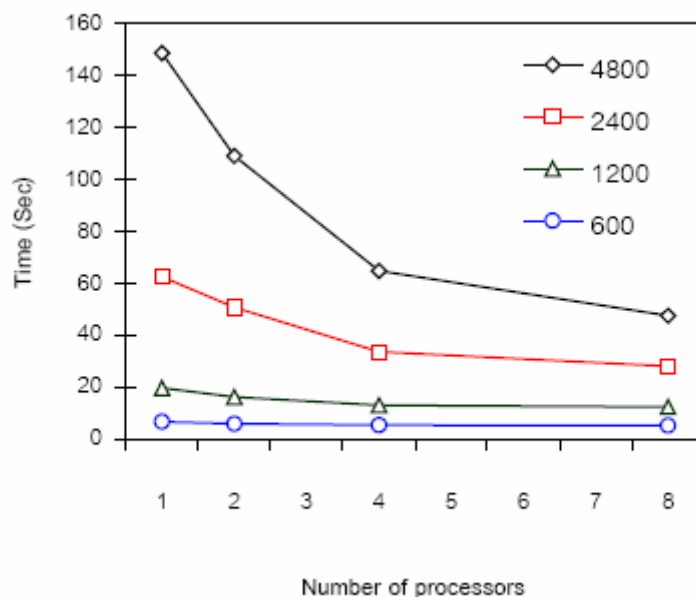
ในโครงการชิ้นนี้จะทำการทดสอบระบบคลัสเตอร์ที่เราได้ทำการติดตั้งไว้ โดยนำโปรแกรมที่เขียนโดยใช้หลักการแบบขนานมาทำการทดสอบ และจะทำการทดสอบถึงความเร็วของการประมวลผล โปรแกรมแบบขนานในจำนวนโหนดต่างๆ กันออกไปเพื่อนำมาสรุปผล

การทดสอบในโครงการนี้จะทำโดยใช้การคำนวณหาผลคูณของเมตริกซ์มาใช้ ซึ่งเป็นที่นิยมในการทดสอบระบบเพื่อทดสอบความเร็ว เพราะโปรแกรมจะต้องใช้การคำนวณมากๆ โปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบจะใช้ โปรแกรมคูณเมตริกซ์แบบแบบขนาน

สมมติฐานก่อนการทดลอง

ตามหลักการประมวลผลแบบขนานแล้ว เมื่อมีการเพิ่มจำนวนโพรเซสเซอร์ที่ทำการประมวลผลแล้วจะทำให้การประมวลผลมีความเร็วในการทำงานสูงขึ้น มากกว่าการประมวลผลในจำนวนโพรเซสเซอร์ที่น้อยกว่า เนื่องจากโพรเซสเซอร์จะช่วยแบ่งงานกันทำ โดยพิจารณาจากการทดลองซึ่งมีผู้ทำการทดลองในลักษณะนี้ และเผยแพร่ผลการทดลองบนอินเทอร์เน็ต ผลการทดลองที่ได้เป็นรูปดังรูปที่

7-1



รูปภาพที่ 7-1 แสดงตัวอย่างการทดสอบระบบคลัสเตอร์ ที่เผยแพร่กันบนอินเทอร์เน็ต

ซึ่งจากตัวอย่างเป็นผลการทดลองในระบบคลัสเตอร์ที่ใช้ในการเกี่ยวกับ Information Retrieval จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเพิ่มจำนวนโพรเซสเซอร์เข้าแล้วนั้นความเร็วในการประมวลผลจะเพิ่มขึ้น ในรูปที่ค่อนข้างจะเป็นลักษณะเชิงเส้น

7.2.1 การทดลอง

ในการทดลองจะทดสอบในแบบที่เครื่องในระบบคลัสเตอร์ทั้ง 4 เครื่องมีความเร็วของ ซีพียู คนละขนาดกัน จะมีสเปคดังนี้

- ตัวที่ 1 Pentium II 400 MHz
- ตัวที่ 2 Pentium IV 1600 MHz
- ตัวที่ 3 AMD Athlon Xp 1600 MHz
- ตัวที่ 4 AMD Athlon Xp 1400 MHz
- ตัวที่ 5 AMD Athlon Tunderbird 1000 MHz

การทดลองที่ 1

วัตถุประสงค์ของการทดลอง

- เพื่อแสดงประสิทธิภาพการทำงานและเปรียบเทียบความเร็วในการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มจำนวนโพรเซสเซอร์ขึ้นไปเรื่อยๆ

ลักษณะการทดลอง

การทดลองนี้ทำในระบบคลัสเตอร์ที่เราทำขึ้นจะใช้ 4 โหนดที่มีสเปคแตกต่างกันซึ่งการวัดผลจะเริ่มที่การทำงานด้วย โปรแกรม ขนาด 1 โหนด, 2 โหนด, 3 โหนด, 4 โหนด ตามลำดับในหลายๆ ขนาด เมตริกซ์เพื่อนำผลไปเปรียบเทียบกัน โดยในแต่ละโหนดนั้นมีขนาดสเปคเครื่องตามที่ได้กำหนดไว้

ด้านบน

ผลการทดลอง

ผลการทดลองที่ได้เป็นไปตามตารางต่อไปนี้

ขนาด	การประมวลผล	โปรแกรมแบบขนาน 1 โหนด(sec) ชุดที่ 1
		ความเร็วโหนดเร็วสุด

เมตริกซ์ 120x120	0.0527
	0.0526
	0.0526
	0.0526
	0.0544
ค่าเฉลี่ย	0.0530
เมตริกซ์ 240x240	0.4295
	0.4300
	0.4363
	0.4303
	0.4282
ค่าเฉลี่ย	0.4309
เมตริกซ์ 360x360	2.2145
	2.2152
	2.2136
	2.2099
	2.2136
ค่าเฉลี่ย	2.2133

ตารางที่ 7-1 เปรียบเทียบความเร็วการประมวลผลของโปรแกรมแบบขนาน 1 โหนดสำหรับ ชุดที่ 1

ขนาด การประมวลผล	โปรแกรมแบบขนาน 2 โหนด(sec) ชุดที่ 1	
	ความเร็วโหนดเร็วสุด	ความเร็วโหนดช้าสุด
เมตริกซ์ 120x120	0.0886	0.1017
	0.0833	0.1079
	0.0797	0.1022
	0.0835	0.1009

	0.0839	0.1027
ค่าเฉลี่ย	0.0838	0.10308
เมตริกซ์ 240x240	0.6788	0.7049
	0.6854	0.7087
	0.7081	0.7345
	0.6711	0.7010
	0.6919	0.7024
ค่าเฉลี่ย	0.68706	0.7103
เมตริกซ์ 360x360	2.4876	2.5165
	2.6675	2.7040
	2.7994	2.9795
	2.7269	2.7558
	2.7432	2.7596
ค่าเฉลี่ย	2.68492	2.74308

ตารางที่ 7-2 เปรียบเทียบความเร็วการประมวลผลของโปรแกรมแบบขนาน 2 โหนดสำหรับ ชุดที่ 1

ขนาด การประมวลผล	โปรแกรมแบบขนาน 3 โหนด(sec) ชุดที่ 1	
	ความเร็วโหนดเร็วสุด	ความเร็วโหนดช้าสุด
เมตริกซ์ 120x120	0.0173	0.0748
	0.0162	0.0722
	0.0163	0.0798
	0.0177	0.0774
	0.0163	0.0786
ค่าเฉลี่ย	0.01676	0.07656

เมตริกซ์ 240x240	0.2240	0.4627
	0.2185	0.4743
	0.2354	0.4712
	0.2402	0.4670
	0.2826	0.4682
ค่าเฉลี่ย	0.24014	0.46868
เมตริกซ์ 360x360	1.6528	2.0663
	1.7547	1.9835
	1.7892	2.0148
	1.7659	2.0432
	1.7807	2.0382
ค่าเฉลี่ย	1.74866	2.0292

ตารางที่ 7-3 เปรียบเทียบความเร็วการประมวลผลของโปรแกรมแบบขนาน 3 โหนดสำหรับ ชุดที่ 1

การประมวลผล ขนาด	โปรแกรมแบบขนาน 4 โหนด(sec) ชุดที่ 1	
	ความเร็วโหนดเร็วสุด	ความเร็วโหนดช้าสุด
เมตริกซ์ 120x120	0.0122	0.0807
	0.0122	0.0763
	0.0163	0.0830
	0.0122	0.0645
	0.0122	0.0856
ค่าเฉลี่ย	0.01302	0.07802
	0.1152	0.4135
	0.1123	0.4115

เมตริกซ์ 240x240	0.1116	0.4123
	0.1150	0.4263
	0.1135	0.4218
ค่าเฉลี่ย	0.11352	0.41708
เมตริกซ์ 360x360	0.4204	1.4729
	0.4371	1.5418
	0.4230	1.4752
	0.4296	1.4911
	0.4247	1.5873
ค่าเฉลี่ย	0.42696	1.51366

ตารางที่ 7-4 เปรียบเทียบความเร็วการประมวลผลของโปรแกรมแบบขนาน 4 โหนดสำหรับ ชุดที่ 1

การประมวลผล ขนาด	โปรแกรมแบบขนาน 1 โหนด(sec) ชุดที่ 2	
	ความเร็วโหนดเร็วสุด	
เมตริกซ์ 120x120	0.0527	
	0.0526	
	0.0526	
	0.0526	
	0.0544	
ค่าเฉลี่ย	0.05298	
เมตริกซ์ 240x240	0.4295	
	0.4300	
	0.4363	
	0.4303	

	0.4282
ค่าเฉลี่ย	0.43086
เมตริกซ์ 360x360	2.2145
	2.2152
	2.2136
	2.2099
	2.2136
ค่าเฉลี่ย	2.21336

ตารางที่ 7-5 เปรียบเทียบความเร็วการประมวลผลของโปรแกรมแบบขนาน 1 โหนดสำหรับ ชุดที่ 2

การประมวลผล ขนาด	โปรแกรมแบบขนาน 2 โหนด(sec) ชุดที่ 2	
	ความเร็วโหนดเร็วสุด	ความเร็วโหนดช้าสุด
เมตริกซ์ 120x120	0.0568	0.0679
	0.0621	0.0692
	0.0580	0.0715
	0.0628	0.0726
	0.0574	0.0781
ค่าเฉลี่ย	0.05942	0.07186
เมตริกซ์ 240x240	0.2786	0.2808
	0.2813	0.2846
	0.2806	0.2843
	0.2787	0.2809
	0.2796	0.2825
ค่าเฉลี่ย	0.27976	0.28262

เมตริกซ์ 360x360	1.2031	1.2068
	1.2066	1.2106
	1.2068	1.2131
	1.2058	1.2099
	1.1782	1.1832
ค่าเฉลี่ย	1.2001	1.20472

ตารางที่ 7-6 เปรียบเทียบความเร็วการประมวลผลของโปรแกรมแบบขนาน 2 โหนดสำหรับ ชุดที่ 2

การประมวลผล ขนาด	โปรแกรมแบบขนาน 3 โหนด(sec) ชุดที่ 2	
	ความเร็วโหนดเร็วสุด	ความเร็วโหนดช้าสุด
เมตริกซ์ 120x120	0.0135	0.0233
	0.0133	0.0251
	0.0135	0.0232
	0.0134	0.0260
	0.0134	0.0233
ค่าเฉลี่ย	0.01342	0.02418
เมตริกซ์ 240x240	0.1533	0.1692
	0.1496	0.1637
	0.1531	0.1652
	0.1509	0.1643
	0.1529	0.1685
ค่าเฉลี่ย	0.15196	0.16618
	0.7709	0.8074

เมตริกซ์ 360x360	0.7703	0.8089
	0.7723	0.8090
	0.7692	0.8075
	0.7720	0.8087
ค่าเฉลี่ย	0.77094	0.8083

ตารางที่ 7-7 เปรียบเทียบความเร็วการประมวลผลของโปรแกรมแบบขนาน 3 โหนดสำหรับ ชุดที่ 2

ขนาด การประมวลผล	โปรแกรมแบบขนาน 4 โหนด(sec) ชุดที่ 2	
	ความเร็วโหนดเร็วสุด	ความเร็วโหนดช้าสุด
เมตริกซ์ 120x120	0.0101	0.0244
	0.0100	0.0243
	0.0102	0.0227
	0.0100	0.0281
	0.0101	0.0224
ค่าเฉลี่ย	0.01008	0.02438
เมตริกซ์ 240x240	0.1200	0.1862
	0.1192	0.1826
	0.1187	0.1815
	0.1200	0.1765
	0.1192	0.1852
ค่าเฉลี่ย	0.11942	0.1824
เมตริกซ์ 360x360	0.5696	0.6633
	0.5686	0.6513
	0.5698	0.6701

	0.5702	0.6560
	0.5690	0.6543
ค่าเฉลี่ย	0.56944	0.6590

ตารางที่ 7--8 เปรียบเทียบความเร็วการประมวลผลของโปรแกรมแบบขนาน 4 โหนดสำหรับ ชุดที่ 2

การประมวลผล ขนาด	โปรแกรมแบบขนาน 4 โหนด(sec) ทั้ง 2 ชุด	
	เวลารวมของ ชุดที่ 1	เวลารวมของ ชุดที่2
เมตริกซ์ 100x100	0.0639	0.0158
	0.0608	0.0159
	0.0654	0.0153
	0.0623	0.0154
	0.0655	0.0169
ค่าเฉลี่ย	0.06358	0.01586
เมตริกซ์ 1000x1000	43.6414	15.6302
	43.6578	15.6683
	43.1136	15.6951
	43.9812	15.5995
	43.9987	15.6388
ค่าเฉลี่ย	43.67854	15.64638
เมตริกซ์ 1500x1500	153.4703	62.8271
	153.4223	62.5587
	153.1109	63.0121
	152.8791	62.9914
	153.2285	62.4213

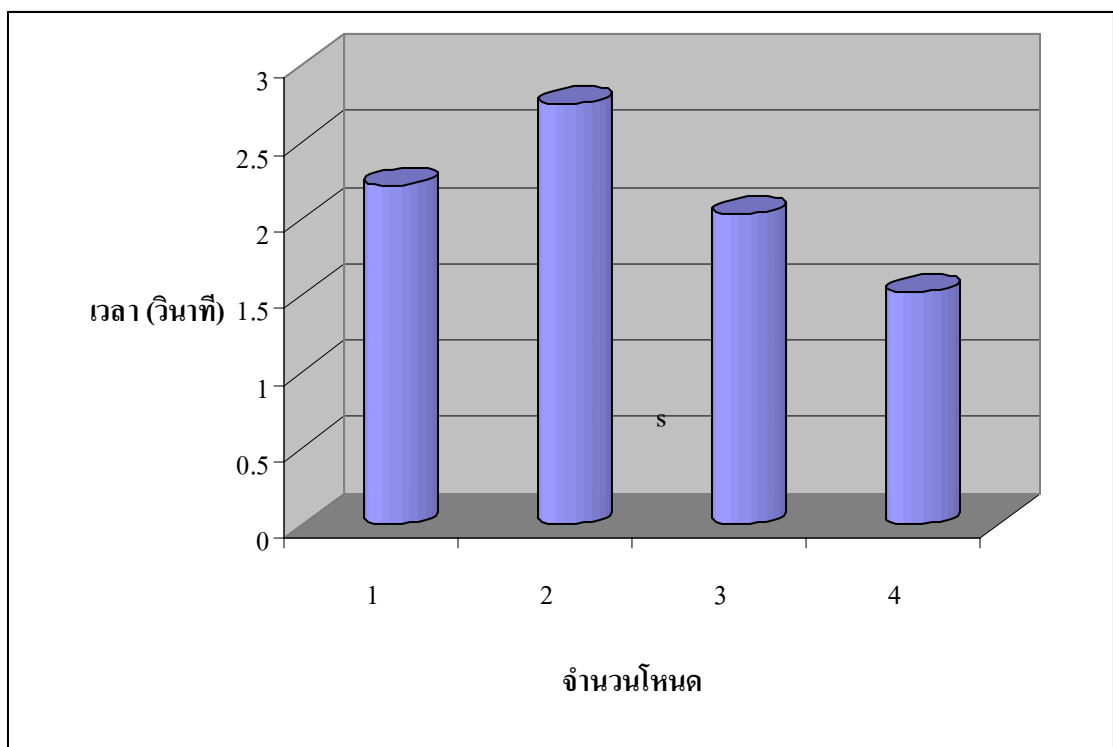
ค่าเฉลี่ย	153.2222	62.76212
-----------	----------	----------

ตารางที่ 7-9 ตารางเปรียบเทียบความเร็วการประมวลผลของโปรแกรมแบบขนาน 4 โหนดทั้งสองชุด

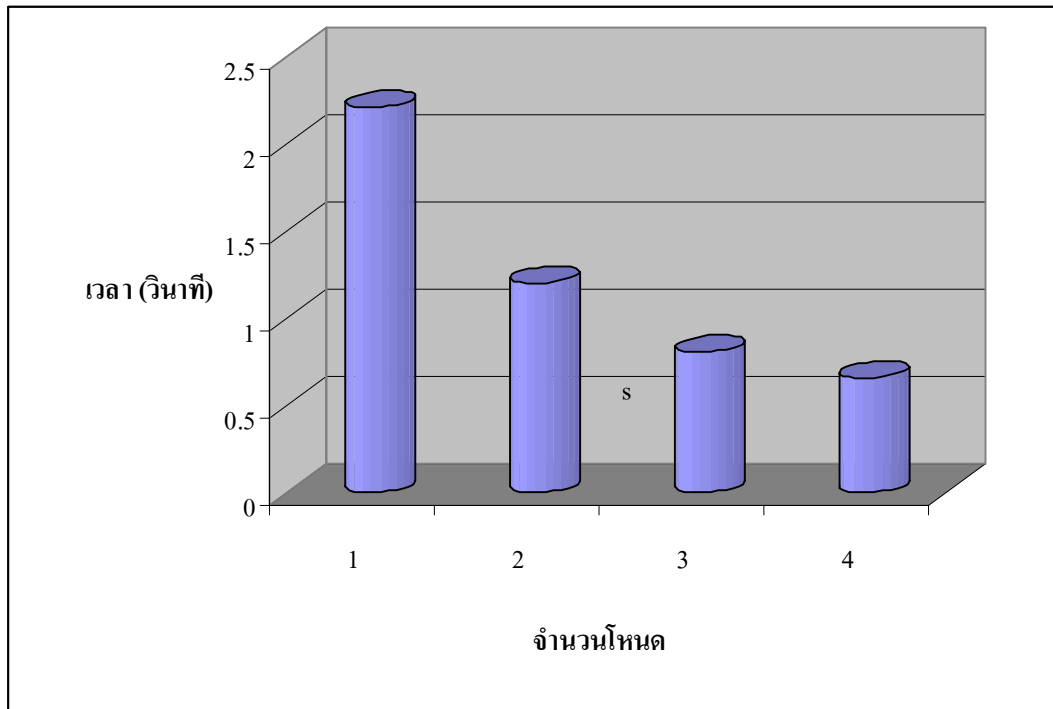
7.2.2 สรุปผลการทดลอง

1. การเพิ่มโพรเซสเซอร์ในการประมวลผล ไม่ได้ให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเสมอไป เนื่องจากตัวแปรที่มีผลกระทบต่อความเร็วในการประมวลผลมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความเร็วของระบบเครือข่ายในการติดต่อ อัลกอริทึมในการทำงาน ขนาดของงานและความเหมาะสมกับโหนดที่ใช้งานด้วย และนอกจากนี้ ตัวแปรที่สำคัญยิ่งที่พบในการทดลองนี้คือความสามารถของซีพียูแต่ละตัวในการประมวลผล

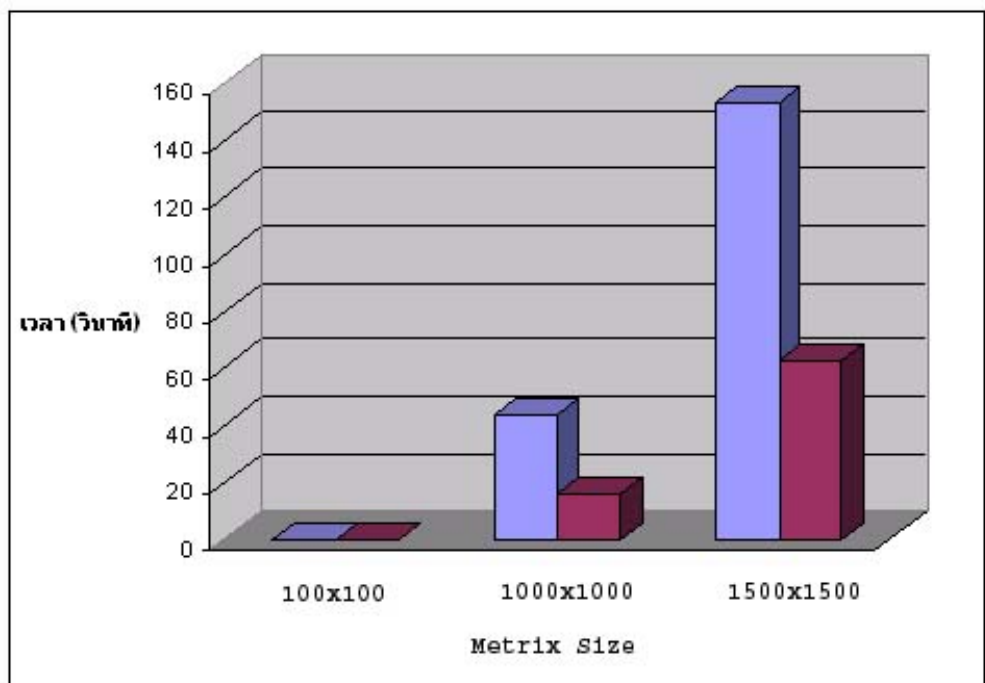
จากเหตุผลเหล่านี้เองทำให้เราเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มจำนวนโหนดมากขึ้น ความเร็วในการทำงานจะไม่เร็วขึ้นเสมอไป โดยส่วนใหญ่แล้วการทำระบบคลัสเตอร์เพื่อมาใช้ในการประมวลผลแบบขนานนั้นจะใช้เครื่องไคลเอนท์ที่มีสเปกเท่าๆกัน หรือใกล้เคียงกันเพื่อลดปัญหาในส่วนนี้



รูปที่ 7-2 การแสดงผลเปรียบเทียบการทำงานของจำนวนซีพียูที่เพิ่มขึ้นในชุดการทดลองที่ 1



รูปที่ 7-3 การแสดงผลเปรียบเทียบการทำงานของจำนวนซีพียูที่เพิ่มขึ้นในชุดการทดลองที่ 2



รูปที่ 7-4 การแสดงผลเปรียบเทียบการทำงานระหว่าง ชุดการทดลองชุดที่ 1 กับชุดที่ 2
สรุปตัวแปรที่มีผลกับความเร็วของการ ประมวลผลมีดังต่อไปนี้

- ความเร็วของเครือข่ายในการติดต่อสื่อสาร
- ความสามารถของซีพียูที่นำมาเป็นสเลฟโหนดในการประมวลผล
- ความเหมาะสมของขนาดงานที่แบ่งออกไป
- อัลกอริทึมของโปรแกรมในการแบ่งงาน

2. ในแง่ของความรู้ค่าแล้ว การนำซีพียูเก่าๆ และประสิทธิภาพต่ำมาเชื่อมต่อกันเพื่อทำการประมวลผลแบบขนานนั้น ไม่ได้ให้ประสิทธิภาพที่น่าพอใจเท่าไรนัก เนื่องจากต้องใช้การเพิ่มซีพียูเข้าไปเป็นจำนวนมากจึงจะได้ประสิทธิภาพเท่ากับเครื่องที่มีความเร็วสูง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วการใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงเครื่องเดียวในการทำงานเลยนั้น อาจจะทำให้เราสะดวกสบายในการติดตั้งรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในบางแง่ด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย ค่าไฟฟ้า และอื่นๆ

อัลกอริทึมของโปรแกรมแบบขนาน เป็นหัวใจของการทำงานเลยที่เดียวก็ว่าได้ เพราะจะมีผลเป็นอย่างมากต่อความเร็วในการประมวลผล ส่วนที่สำคัญๆ ของอัลกอริทึมคือการแบ่งงานไปคำนวณยังโพรเซสต่างๆ ซึ่งถ้าหากในส่วนนี้เราแบ่งงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ความเร็วของการประมวลผลนอกจากจะไม่เร็วขึ้นแล้วยังอาจทำให้ช้าลงอีกด้วย